

4300004 (1).pdf
PDF

4300004.pdf
PDF

both of the question papers, and I'll pick out any questions that are similar in gujarati

Sure tirth! 😊

નીચે Summer-2025 (PDF 1) और Winter-2024 (PDF 2) – दोनों Applied Physics papers में जो पूरी तरह same या similar questions पूछे गए हैं, उनकी Gujarati list नीचे આપી છે with citations.

✓ બન્ને પેપરમાં પૂછાયેલા સરખા / Almost similar પ્રશ્નો

(Using PDF-1: 📄 4300004 (1) and PDF-2: 📄 4300004)

★ Q1 – Measurement Instruments

1. Micrometer Screw Gauge – Principle / Construction / Working

- Summer-2025: Q1(c) – Micrometer screw gauge principle, construction, working
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q1(c) OR option – Construction & working of Micrometer screw gauge
📄 4300004

➡ Same topic – almost identical answer needed

2. Vernier Caliper – Principle / Construction / Error

- Summer-2025: Q1 OR (c)(1) – Vernier caliper construction
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q1(c) – Principle of vernier caliper with errors
📄 4300004

➡ Similar topic (principle + construction + error)

★ Q2 – Motion / Momentum / Surface Tension

3. Law of Conservation of Momentum

- Summer-2025: Q2(c) – Law + impulsive force
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q2(b) – Momentum + law with example
📄 4300004

➡ Same concept

4. Young's Modulus (Definition / Principle)

- Summer-2025: Q3(a) – Principle of Young's modulus
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q2(a) – Young's modulus definition
📄 4300004

➡ Same chapter – very similar answers

5. Capillarity / Surface Tension

- Summer-2025: Q2(b) & Q2 OR(c) – Surface tension, Laplace theory
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q2(c) – Molecular phenomenon in surface tension
📄 4300004
- Winter-2024: Q5 OR(a) – Capillarity definition
📄 4300004

➡ Same chapter, overlapping questions

★ Q3 – Thermometer / Heat / Conduction

6. Thermometer & Types

- Summer-2025: Q4(c) – Mercury thermometer, bimetal thermometer
📄 4300004 (1)
- Winter-2024: Q3(c) – Define thermometer & explain types
📄 4300004

➡ Same

7. Specific Heat / Heat / Thermal conductivity

- Summer-2025: Q4(a) – Specific heat, thermal conductivity

 4300004 (1)

- Winter-2024: Q4 OR(a) – Heat, Calorie, Kilo-calorie

 4300004

 Same chapter – Heat related

★ Q4 – Waves / Light

8. Dispersion of Light

- Summer-2025: Q5(b) – Explain dispersion

 4300004 (1)

- Winter-2024: Q4(b) – Properties of light (dispersion included indirectly)

 4300004

 Related; can reuse the concept

9. Alpha, Beta, Gamma rays

- Summer-2025: Q5(c) – Properties of α , β , γ rays

 4300004 (1)

- Winter-2024: Not directly, but related under light/radiation topics.
-

★ Q5 – Basic definitions

10. Cohesive & Adhesive forces

- Summer-2025: Q2 OR(c)(1) – cohesive, adhesive force

 4300004 (1)

- Winter-2024: Q5(a) – cohesive & adhesive forces

 4300004

 Exact same question

★ 11. Temperature units (Celsius, Kelvin, Fahrenheit)

1) Micrometer Screw Gauge – Principle, Construction & Working

(7 marks – ~25 lines)

પ્રશ્ન:

“Micrometer screw gauge નો સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.”

(1) સિદ્ધાંત (Principle)

- Micrometer screw gauge નો આધાર **સ્ક્રૂ નો સિદ્ધાંત** પર છે.
- સિદ્ધાંત: “જ્યાં સુધી સ્ક્રૂને એક પરિભ્રમણ (1 revolution) આપીએ, ત્યાં સુધી તે તેની પિચ જેટલું લિનિયર અંતર આગળ ખસે છે”
- એટલે નાના-થી-નાના લિનિયર માપોને **સ્ક્રૂ નો સૂક્ષ્મ ચાલ (fine motion)** મોટા કોણીય પરિભ્રમણમાં ફેરવી માપવા માટે ઉપયોગ થાય છે.

(2) રચના (Construction)

Micrometer screw gauge માં મુખ્ય ભાગો:

1. **Frame (ફ્રેમ):** C આકારનું ઘાટુ ધાતુનું શરીર, બધું સાધન તેને જોડાયેલું.
2. **Anvil (એન્વિલ):** ફ્રેમના એક ધાર પર સ્થિર સપાટી, જેમાં માપવાનો પદાર્થ ટેકે.
3. **Spindle (સ્પિન્ડલ):** બીજી બાજુ સ્ક્રૂ જેવું ચાલતું દંડ, થિમ્બલ ફેરવવાથી આગળ-પાછળ જાય છે.
4. **Sleeve / Barrel (સ્લીવ):** લાંબો સિલિન્ડર, ઉપર **મુખ્ય સ્કેલ (main scale)** ખોદાયેલું હોય છે (મિલિમીટર વિભાજન).
5. **Thimble (થિમ્બલ):** ગોળ ફરતું ભાગ, તેના પર **વર્તુળાકાર સ્કેલ (circular scale)** હોય છે – સામાન્ય રીતે 0 થી 50 અથવા 100 divisions.
6. **Ratchet (રેચેટ):** એક છેડો જ્યાં હળવું ક્લિક અવાજ આવીએ ત્યાં સુધી ફેરવી એ પદાર્થ પર સમાન દબાણ આપે, જેથી માપ exact આવે.
7. **Lock nut (લોક નટ):** માપ લઈ લીધા પછી સ્પિન્ડલને સ્થિર રાખવા માટે.

(Answer લખતીં એક neat labeled સ્કેચ દોરશો – frame, anvil, spindle, sleeve, thimble, ratchet ને નામ લખી શકો.)

(3) Least Count

- Least count = Pitch / No. of circular divisions
- ઉદાહરણ: પિચ = 0.5 mm, circular divisions = 50 → L.C. = 0.5 / 50 = 0.01 mm

(4) કાર્યપદ્ધતિ (Working / Use)

1. પ્રથમ zero reading ચેક કરો – spindle અને anvilને સંપર્કમાં લાવો, circular scale નું 0 મુખ્ય સ્કેલના reference line પર આવવું જોઈએ. નહિ હોય તો **zero error** નોંધો.
2. માપવા માટેનો પદાર્થ Anvil અને Spindle વચ્ચે રાખવો.
3. Ratchet ફરે ત્યાં સુધી thimble ફેરવો જેથી સમાન દબાણ આવે.
4. હવે **Main scale reading** (સ્લીવ પરથી) અને **Circular scale reading** (થિમ્બલ પરથી) વાંચો.

5. Total reading = Main scale + (Circular reading $\times$ L.C.)
6. જો zero error હોય તો add / subtract કરીને true reading કાઢો.

(5) ઉપયોગ (Uses)

- તાર, વાયર, સ્ક્રૂ, પાતળી ધાતુની શીટ વગેરેની બહુ નાની જાડાઈ/વ્યાસ માપવા
- Workshop અને laboratory માં precise માપ માટે.

2) Vernier Caliper – Principle, Construction & Errors

(7 marks – ~25 lines)

પ્રશ્ન:

“Vernier calipers ની રચના, સિદ્ધાંત તથા ભૂલ (error) વિગતે સમજાવો.”

(1) સિદ્ધાંત (Principle)

- Vernier scale નું સિદ્ધાંત:
“કેટલાક મુખ્ય divisions ની લંબાઈ અને લગભગ તેના જબરાજેજ વર્નિયર divisions ની લંબાઈ વચ્ચેનો અલ્પ તફાવત ખૂબ નાનું અંતર માપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.”
- ઉદાહરણ: 10 Vernier divisions = 9 main divisions $\rightarrow$
1 Vernier division = 0.9 main division
તફાવત = 1 main – 0.9 main = 0.1 main division = **Least count**

(2) રચના (Construction)

Vernier caliper ની મુખ્ય ભાગો:

1. Main scale (મુખ્ય સ્કેલ): સ્ટીલની પટ્ટી ઉપર mm/cm માં divisions.
2. Fixed jaw (સ્થિર જો): મુખ્ય સ્કેલ સાથે જોડાયેલ સ્થિર જો, બહાર માપવા ઉપયોગી.
3. Movable jaw (ચલ જો): Vernier scale સાથે જોડાયેલ, સરકી શકે છે.
4. Vernier scale: મુખ્ય સ્કેલ પર સરકતો નાનો સ્કેલ, divisions થોડો જુદા રાખવામાં આવે છે.
5. Inside jaws: અંદરનો વ્યાસ માપવા માટે ઉપરની બાજુના નાના જો.
6. Depth rod / depth gauge: કોઈ ખાડાની ઊંડાઈ માપવા માટે.
7. Lock screw: વાંચન સમયે movable jaw ને અટકાવવા.

(Exam માં labeled સ્કેચ દોરવો – main scale, vernier scale, outer jaws, inner jaws, depth rod.)

(3) Least Count

- Least count = 1 main scale division – 1 Vernier division
- ઉદાહરણ: 10 Vernier divisions = 9 main divisions,
1 MSD = 1 mm $\rightarrow$ 10 VSD = 9 mm $\rightarrow$ 1 VSD = 0.9 mm
L.C. = 1 – 0.9 = 0.1 mm

(4) Reading Method

1. Object between outer jaws રાખો.
2. Main scale reading – zero of Vernier જ્યાં આવે તે પહેલાંનું last division.
3. Vernier reading – Vernier division જે main scale ના કોઈ division સાથે અચૂક રીતે મળે.
4. Total reading = MSR + (VSR × L.C.)

(5) Errors (ભૂલો)

1. Zero error:
 - જો jaws બંધ કર્યા છતાં Vernier zero, main scale ના zero પર ના આવે.
 - Positive zero error: Vernier zero right side હોય (પ્લસ વાંચન).
 - Negative zero error: Vernier zero left side હોય (માઇનસ વાંચન).
 - True reading = Observed reading – zero error.
2. Parallax error: આંખ સાચી લાઇનમાં ના હોય તો reading ખોટી દેખાય.
3. Instrumental error: jaws ઘસાઈ જવાથી, સ્કેલ તૂટવાથી.

3) Law of Conservation of Momentum & Impulsive Force

(7 marks – ~25–30 lines)

(1) Momentum ની વ્યાખ્યા

- કોઈ પદાર્થનો વેગ અને દ્રવ્યમાનનો ગુણાકાર તેને momentum કહેવાય.
- $p = m \times v$
- SI એકમ: kg·m/s

(2) ગતિમાન સંરક્ષણનો નિયમ (Law of Conservation of Momentum)

નિયમ:

“બાહ્ય બળ ન હોય (Resultant external force = 0) ત્યારે બંધ સિસ્ટમમાં ટકરાના પહેલાં કુલ momentum અને ટકરાના પછી કુલ momentum સમાન રહે છે.”

ગણિતીય રીતે:

- પહેલાં: $p_{initial} = m_1u_1 + m_2u_2$
- પછી: $p_{final} = m_1v_1 + m_2v_2$
- નિયમ મુજબ:

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

(3) પુરાવો (Proof in short)

- Newton's 3rd law પ્રમાણે ટકરા દરમિયાન બે પદાર્થો પર લાગતા બળો સમાન અને વિપરીત છે.

$$F_{12} = -F_{21}$$

- $F = \frac{dp}{dt}$ હોવાથી,

$$\frac{dp_1}{dt} = -\frac{dp_2}{dt} \Rightarrow dp_1 + dp_2 = 0$$

- સમગ્ર સમય માટે ઇન્ટિગ્રેટ કરતાં મળે:

$$p_1 + p_2 = \text{constant}$$

→ એટલે કુલ momentum સ્થિર રહે છે.

(4) Impulsive Force (આઘાતી બળ)

- બહુ ઓછા સમયમાં બહુ મોટું બળ કાર્ય કરે તેને impulsive force કહે છે.
- ટાઈમ ખૂબ નાનો હોવાથી સામાન્ય રીતે આઘાતનું માત્રા (Impulse) ધ્યાનમાં લે છે:

$$\text{Impulse} = F \times \Delta t = \Delta p$$

- એટલે impulse = momentum માં થયેલો ફેરફાર.

(5) ઉદાહરણ

1. બેટ્સમેન બોલને હિટ કરે ત્યારે –
 - બોલનો momentum ઝડપથી બદલાય છે → bat પર મોટા impulsive force લાગે.
2. કારની crash guard –
 - સમય Δt વધારે કરે છે → શિખર બળ ઓછું બને છે.

(6) ઉપયોગ/મહત્વ

- Rockets, gun recoil, collision problems, traffic accident analysis વગેરેમાં momentum સંરક્ષણનો નિયમ ઉપયોગી છે.

4) Young's Modulus – Definition & Principle

(3 marks – ~8–10 lines)

(1) Young's Modulus ની વ્યાખ્યા

- લંબાઈમાં થતો stress અને strain નો ગુણોત્તર Young's modulus કહેવાય.

$$Y = \frac{\text{Longitudinal stress}}{\text{Longitudinal strain}} = \frac{F/A}{\Delta L/L}$$

- SI એકમ: N/m^2 (Pascal).

(2) Principle (concept)

- જો લોડ જેટલો વધારે, લંબાઈમાં વધારોય પ્રમાણમાં એ જ રહે (elastic limit અંદર) તો $\text{stress} \propto \text{strain} \Rightarrow$ અનુપાત Y constant રહે છે.
- F હટાવતા પદાર્થ ફરી મૂળ લંબાઈએ આવી જાય – આ **elastic property** કારણે.

5) Surface Tension & Molecular Theory of Laplace

(7 marks – ~25–30 lines)

(1) પૃષ્ઠતાણ (Surface Tension) ની વ્યાખ્યા

- પ્રવાહીના સ્વતંત્ર પૃષ્ઠ પર **એકમ લંબાઈ દીઠ** તણાવનાર બળને surface tension કહે છે.
- Symbol: T અથવા γ
- SI એકમ: N/m

અથવા: “પૃષ્ઠ વિસ્તાર વધારવા માટે કરેલ કામ પ્રતિ એકમ પૃષ્ઠ વધારો” પણ surface tension છે.

(2) Molecular forces – Cohesive & Adhesive

- Cohesive forces:** સમાન પ્રવાહી અથવા પદાર્થના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણ.
- Adhesive forces:** જુદા પદાર્થોના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણ.

(3) Laplace ની molecular theory (મૂળભૂત મુદ્દા)

- પ્રવાહીનું દરેક અણુ આસપાસના અણુઓ દ્વારા આકર્ષાય છે.
- પ્રવાહીના આંતરિક ભાગમાં અણુઓ **સૌ તરફથી સમાન રીતે** આકર્ષાય $\rightarrow$ net force = 0.
- સપાટી પરના અણુઓ પર **અંદરની તરફ વધારે cohesive force** હોય છે, બહાર તરફ ઓછા અણુઓ હોવાથી net force અંદર ખેંચે છે.
- તેથી પ્રવાહી પોતાની સપાટીનું વિસ્તાર ઘટાડવા પ્રયત્ન કરે છે $\rightarrow$ સપાટી **કસેલી ચામડી જેવી** વર્તે છે.
- આ આંતરિક molecular attraction જ **surface tension** રૂપે દેખાય છે.

(4) Laplace's law for pressure difference (mention)

- સોપ બબ્બલ અથવા પ્રવાહી બિંદુ માટે, અંદરનું દબાણ બહાર કરતાં વધારે:
 - Soap bubble: $\Delta P = \frac{4T}{r}$
 - Liquid drop: $\Delta P = \frac{2T}{r}$
- અહીં T = surface tension, r = radius.

(5) Surface tension ની practical ઉદાહરણો

- પાણી પર સૂકી સોય તરતી દેખાય – surface film ની કારણે.
- વરસાદના ટીપા ગોળ આકારના – minimum surface area માટે.
- Detergent / soap ઉમેરવાથી surface tension ઘટે છે $\rightarrow$ કપડાં જલ્દી સાફ થાય છે.

6) Thermometer – Mercury & Bimetallic

(7 marks – ~25–30 lines)

(1) Thermometer ની વ્યાખ્યા

- તાપમાન માપવા માટે વપરાતું સાધન thermometer કહેવાય.
- તે કોઈ physical property (જેમ કે લંબાઈ, આયતન, resistance) જે તાપમાન સાથે બદલાય છે, તેના આધારે કામ કરે છે.

(2) Mercury-in-glass thermometer

(a) Principle

- પારાનું આયતન (volume) તાપમાન વધે ત્યારે નિયમિત રીતે વધે છે.
- કાચની capillary માં આ વધારો લંબાઈના ફેરફાર રૂપે દેખાય છે.

(b) Construction

- સૂક્ષ્મ glass capillary tube એક બાજુ bulb સાથે જોડાયેલ.
- Bulb માં શુદ્ધ mercury ભરેલું.
- Tube ની બહાર temperature scale ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$) માર્ક કરેલી.
- Top end sealed to avoid leakage.

(સ્કેચ: લાંબી પાતળી tube, નીચે bulb, બાજુમાં scale.)

(c) Working

- Bulb ને માપવાના પદાર્થમાં મૂકો.
- T વધે $\rightarrow$ mercury ફૂલશે $\rightarrow$ column ઉપર ચડે.
- Scale પરથી reading વાંચો.
- પાછું ઠંડુ થાય ત્યારે mercury પાછું નીચે આવે.

(d) Uses & limitations

- Laboratory thermometer, clinical thermometer વગેરે.
- Very low temperature પર mercury ફીઝ થઈ જાય છે (-39°C), high temperature પર glass soft થશે.

(3) Bimetallic Thermometer

(a) Principle

- બે અલગ-અલગ ધાતુઓ (જેમ કે brass અને steel) ને જોડીને બનેલી પટ્ટી **ભિન્ન coefficient of expansion** હોવાને કારણે ગરમ કરતાં વળે છે.
- આ વળવાનો કોણ તાપમાનના પ્રમાણમાં હોય છે.

(b) Construction

1. **Bimetal strip:** બે ધાતુઓને rivet અથવા weld કરીને બનાવેલી પટ્ટી.
2. ઘણા પ્રયોગોમાં strip ને **spiral અથવા helical coil** સ્વરૂપે વળગાડવામાં આવે છે.
3. Strip નો એક છેડો સ્થિર અને બીજો pointer સાથે જોડાયેલ.
4. Dial પર temperature scale marked.

(c) Working

- Temperature વધે ત્યારે વધુ expansion ધરાવતી ધાતુ બીજી તરફ કરતાં વધુ વિસ્તરે → strip વળે છે.
- Strip ની free end pointer ને move કરે છે.
- Pointer dial પર જે value બતાવે તે તાપમાન.

(d) Uses

- Room thermometer, oven, refrigerator, industrial temperature indicators.
- સરળ, મજબૂત, battery વગર કામ કરે છે.

7) Cohesive & Adhesive Forces

(3 marks – ~8–10 lines)

(1) Cohesive force (સંયોજક બળ)

- સમાન પદાર્થના અણુઓ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ cohesive force કહેવાય.
- ઉદાહરણ: પાણીના molecule વચ્ચેનું આકર્ષણ, લોખંડના અણુઓ વચ્ચેનું બળ.
- આ બળ પ્રત્યેક પદાર્થને તેની એકરૂપતા (integrity) આપે છે.

(2) Adhesive force (આસંયોજક/આસંજક બળ)

- જુદા જુદા પદાર્થોના અણુઓ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ adhesive force કહેવાય.
- ઉદાહરણ: પાણી અને કાચ વચ્ચેનું આકર્ષણ (પાણી કાચને ચોંટે છે), ગુંદ અને કાગળ.

(3) મહત્વ

- Cohesive અને adhesive forces ની તફાવત પરથી જ capillary rise, dropની shape, wetting/non-wetting જેવા phenomena નક્કી થાય છે.

8) Capillarity (Capillary Action)

(3 marks – ~8–10 lines)

વ્યાખ્યા:

- “સૂક્ષ્મ વ્યાસ ધરાવતી નળ (capillary tube) માં પ્રવાહીનું સામાન્ય સપાટી કરતાં ઊંચું ચઢવું (rise) અથવા નીચે ઉતરવું (fall) તેને capillarity કહે છે.”

ઉદાહરણ

- પાણી સૂક્ષ્મ કાચની tube માં ઊપર ચડે છે.
- તેલ દીવટાના વાટમાં capillary action થી ઉપર ચડે છે.
- જમીનમાં પાણી roots દ્વારા ઉપર ખેંચાય છે.

કારણ

- Water માટે adhesive force (water–glass) cohesive force કરતાં વધુ → concave meniscus → tubeમાં rise.
- Mercury માટે cohesive > adhesive → convex meniscus → fall.

9) Dispersion of Light

(4 marks – ~10–15 lines)

વ્યાખ્યા:

- “શ્વેત પ્રકાશ જ્યારે કોઈ dispersive medium (જેમ કે prism) માંથી પસાર થાય છે ત્યારે તેના વિવિધ રંગો જુદા-જુદા કોણે વળીને અલગ પડી જાય તે ઘટનાને dispersion કહેવામાં આવે છે.”

સમજણ

- White light = VIBGYOR (violet થી red).
- દરેક રંગનો refractive index અલગ હોય છે.
- Prism માં violet વધારે વળે છે (μ વધુ) અને red ઓછું વળે છે (μ ઓછી).
- તેથી screen પર રંગબેરંગી પટ્ટી (spectrum) મળે છે.

ઉદાહરણ

- સૂરજની કિરણો વરસાદ પછીના પાણીના ટીપાંમાંથી પસાર થાય ત્યારે rainbow દેખાય છે – આ natural dispersion છે.
- Laboratory માં glass prism વડે Newtonનો spectrum મેળવવો.

ઉપયોગ

- Spectroscope, spectrometer, material identification, star નો composition શોધવા વગેરે.
-